

Corrigé — Exercice 6

1) $\lim_{0^-} \left(\frac{1}{3}x^4 - 2x^2 + 1\right) = 1 = f(0) = \lim_{0^+}$: continue en 0. 2) $f'_g(0) = \left(\frac{4}{3}x^3 - 4x\right)_0 = 0$ (tangente horizontale à gauche); $f'_d(0) = \frac{-1}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})^2} \rightarrow -\infty$ (demi-tangente verticale à droite) : f non dérivable en 0. 3) $f''(x) = 4x^2 - 4 = 4(x^2 - 1)$ s'annule en -1 (sur $] -\infty, 0[$) en changeant de signe : point d'inflexion $A\left(-1, -\frac{2}{3}\right)$.

4) Pour $x > 0$, $f(x) = \frac{2}{1+\sqrt{x}} - 1$ et $f'(x) = \frac{-1}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})^2}$. Donc $f(4) = -\frac{1}{3}$ et $f'(4) = \frac{-1}{2 \times 9} = -\frac{1}{18}$. $T : y = -\frac{1}{18}(x - 4) - \frac{1}{3}$, soit $y = -\frac{x}{18} - \frac{1}{9}$.